Cervicovaginitis en el embarazo · Guía práctica para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
FUM	Fecha de la última menstruación	FPP	Fecha probable de parto
SDG	Semanas de gestación	AGO	Antecedentes ginecoobstétricos
AHF, APP, APNP	Antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos	IVSA	Inicio de la vida sexual activa
MPF	Método de planificación familiar	ITS	Infección de transmisión sexual
VB	Vaginosis bacteriana	CVV	Candidosis vulvovaginal
KOH	Hidróxido de potasio	NAAT	Prueba de amplificación de ácidos nucleicos
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana	VPH	Virus del papiloma humano
RPM	Rotura prematura de membranas	GPC	Guía de práctica clínica

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes heredofamiliares, no patológicos y patológicos
- 2.3 Antecedentes ginecoobstétricos
- 2.4 Fecha probable de parto y edad gestacional
- 2.5 Padecimiento actual
- 2.6 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física
- 3.1 Preparación
- 3.2 Exploración general y obstétrica
- 3.3 Especuloscopia

4 Diagnóstico
- 4.1 Agentes causales
- 4.2 Pruebas de consultorio
- 4.3 Diagnóstico diferencial
- 4.4 Candidosis en el embarazo
- 4.5 Factores de riesgo

5 Estudios de laboratorio

6 Ecografía obstétrica

7 Tratamiento
- 7.1 Tricomoniasis
- 7.2 Candidosis vulvovaginal
- 7.3 Vaginosis bacteriana
- 7.4 Bacterias gramnegativas

8 Complicaciones e infecciones relacionadas
- 8.1 Complicaciones en el embarazo
- 8.2 ITS relacionadas

9 Prevención, consejería y referencia
- 9.1 Consejería
- 9.2 Referencia

10 Casos clínicos para practicar

11 Preguntas directas con respuesta modelo

12 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

13 Contenido de segundo plano

14 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 4 de la ECOE parte de una embarazada de 22 semanas con flujo vaginal y califica 16 criterios. Cada criterio se marca como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y la estación se acredita con 12 de 16.[1] De esta regla se desprenden tres consecuencias para preparar la estación:

- **Solo se pueden perder cuatro criterios.** No hay un criterio eliminatorio, pero seis exigen la respuesta completa: los antecedentes con la FPP y la edad gestacional correctas, los signos vitales con la glucosa capilar, la exploración en orden, el exudado vaginal entre los estudios, las tres ecografías con su utilidad y las dosis del tratamiento.
- **El cálculo de la FPP y de la edad gestacional vale un punto completo.** Basta con que uno de los dos datos sea incorrecto para perderlo, y la rúbrica registra una fecha que depende del año bisiesto (sección 2.4).
- **Cinco criterios son respuestas cortas que se memorizan:** los agentes causales, el diagnóstico, el tratamiento de la candidosis, el de las bacterias gramnegativas y las ITS relacionadas.

Tabla 1. Criterios de la práctica 4 y respuesta esperada[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación y ficha de identificación	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y completar la ficha	2.1
2	Antecedentes completos y cálculo obstétrico	AHF, APNP, APP y AGO (menarca, ritmo, gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos, IVSA, MPF, último Papanicolaou y última mastografía); con FUM del 01/06/2023, FPP del 07/03/2024 y edad gestacional de 22.5 SDG	2.2 a 2.4
3	Signos vitales, talla, peso y glucosa capilar	Pedir todos	2.6
4	Padecimiento actual	Datos de alarma; características del flujo (tiempo de evolución, color y olor); disuria, dispareunia y prurito vaginal	2.5
5	Exploración física	Autorización, bata y exploración cefalocaudal en orden	3
6	Especuloscopia y descripción del cuello	Explicar el procedimiento y describir un cuello en fresa con flujo espumoso	3.3
7	Factores de riesgo (al menos tres)	Duchas vaginales, ropa interior de lycra, múltiples parejas sexuales, higiene inadecuada, alto consumo de alimentos ricos en levaduras, no usar preservativo, coito más de 3 veces por semana	4.5

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
8	Estudios de laboratorio	Biometría hemática, química sanguínea, grupo y Rh, examen general de orina, **exudado vaginal**, urocultivo, VDRL, VIH, curva de tolerancia a la glucosa y proteinuria con tira reactiva	5
9	Agentes causales	*Trichomonas*, *Candida albicans*, bacterias gramnegativas y *Gardnerella vaginalis*	4.1
10	Ecografías	11 a 13,6 semanas (aneuploidías, edad gestacional, número de fetos); 18 a 22 semanas (estructural); tercer trimestre (inserción placentaria, peso fetal estimado y líquido amniótico)	6
11	Diagnóstico	Cervicovaginitis por tricomonas	4.3
12	Tratamiento con dosis	Metronidazol en tabletas vaginales, una cada 24 horas durante 10 noches, con tratamiento de la pareja	7.1
13	Tratamiento de la candidosis (pregunta directa)	Miconazol en crema vaginal cada 12 horas durante 7 días; nistatina, un óvulo o tableta vaginal al día durante 7 días	7.2
14	Tratamiento de las bacterias gramnegativas	Nitrofurazona, un óvulo vaginal cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días	7.4
15	Complicaciones en el embarazo (al menos tres)	Amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica	8.1
16	ITS relacionadas	VPH y VIH	8.2

Tres respuestas de la rúbrica corresponden a esquemas que las guías actuales ya no recomiendan: el metronidazol vaginal para la tricomoniasis, la nistatina de 7 días y la nitrofurazona. La sección 12 muestra cómo decir la respuesta que se califica y, en la misma frase, el tratamiento vigente.

1.2 Secuencia de la consulta

La rúbrica sigue el orden de una consulta prenatal en la que la paciente refiere flujo. Conviene ensayarla siempre en esta secuencia:[1]

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad y ficha de identificación.
2. **Antecedentes:** heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos completos; con la FUM se calculan en voz alta la FPP y la edad gestacional.
3. **Signos vitales y somatometría:** presión arterial, frecuencias cardiaca y respiratoria, temperatura, peso, talla y glucosa capilar.
4. **Padecimiento actual:** características del flujo, síntomas acompañantes y datos de alarma obstétrica.
5. **Exploración:** autorización, bata y privacidad; exploración cefalocaudal con la exploración obstétrica del abdomen y, al final, la especuloscopia con la toma del

exudado.

6. **Integración verbal:** factores de riesgo, agentes posibles y diagnóstico.
7. **Estudios:** laboratorios del control prenatal con el exudado vaginal, y calendario de ecografías.
8. **Plan:** tratamiento de la paciente y de la pareja, consejería, datos de alarma y seguimiento.
9. **Preguntas directas:** tratamiento de la candidosis y de las bacterias gramnegativas, complicaciones e ITS relacionadas.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

El primer criterio se cumple con una presentación completa: saludar a la paciente por su nombre, decir el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, explicar que se le harán preguntas y una exploración, y obtener la ficha de identificación: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de origen y de residencia, religión y teléfono o contacto.[1] La edad y la escolaridad tienen valor obstétrico: la GPC de control prenatal considera de riesgo la edad menor de 16 años o mayor de 35, y la escolaridad primaria incompleta.[2]

2.2 Antecedentes heredofamiliares, no patológicos y patológicos

- **Heredofamiliares:** diabetes, hipertensión, enfermedades tiroideas, malformaciones congénitas y embarazos múltiples en la familia. Los familiares de primer grado con diabetes son un factor de riesgo de diabetes gestacional.[3]
- **Personales no patológicos:** tabaquismo, alcohol y otras sustancias; alimentación; higiene genital y uso de duchas vaginales; tipo de ropa interior; vivienda y servicios; inmunizaciones del embarazo.[2,4]
- **Personales patológicos:** diabetes (favorece la candidosis), infección por VIH o inmunodepresión, uso reciente de antibióticos o corticoides, ITS previas, alergias (en especial a metronidazol o a azoles), cirugías y transfusiones.[4,5]

2.3 Antecedentes ginecoobstétricos

Tabla 2. Antecedentes ginecoobstétricos y su utilidad en la estación[1,2,3,4]

Dato	Qué se pregunta	Utilidad
Menarca	Edad de la primera menstruación	Dato obligatorio de la historia ginecoobstétrica
Ritmo	Duración del ciclo y del sangrado y regularidad	La FPP por FUM solo es confiable con ciclos regulares de unos 28 días
FUM	Primer día de la última menstruación y si es confiable	Base del cálculo de la FPP y de la edad gestacional (sección 2.4)
Gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos	Número de cada uno y su evolución	Más de 3 embarazos, más de 2 abortos, parto pretérmino o muerte fetal previos son factores de riesgo obstétrico
IVSA	Edad de la primera relación sexual	Historia sexual para estimar el riesgo de ITS
Parejas sexuales y preservativo	Número de parejas, pareja nueva y uso de condón	Las múltiples parejas y no usar preservativo aumentan el riesgo de ITS como la tricomoniasis
MPF	Método previo al embarazo	Completa la historia y orienta la planificación familiar después del parto
Último Papanicolaou	Fecha y resultado	La citología se toma en el embarazo si corresponde por calendario; puede informar tricomonas, *Candida* o vaginosis
Última mastografía	Fecha y resultado	Dato que pide la rúbrica para completar el tamizaje de la mujer
ITS y cervicovaginitis previas	Diagnósticos, número de episodios y tratamientos de la paciente y de la pareja	Una tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH; la CVV de 4 o más episodios al año es recurrente

2.4 Fecha probable de parto y edad gestacional

El criterio 2 se pierde si la FPP o la edad gestacional son incorrectas, y el evaluador confirma la edad gestacional cuando el alumno la corrobora.[1]

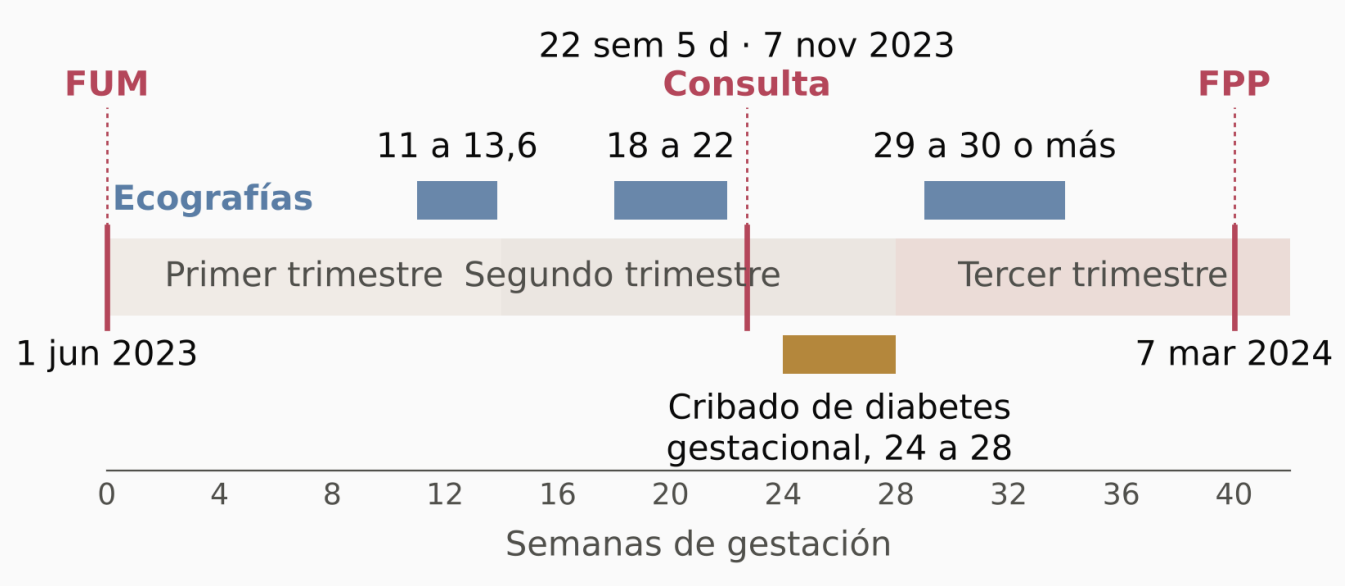
Regla de Naegele. Al primer día de la FUM se suman 7 días, se restan 3 meses y se suma 1 año; equivale a contar 280 días (40 semanas). Supone ciclos regulares de 28 días, por lo que se usa con una FUM confiable y se confirma con la ecografía del primer trimestre, que es el método más preciso.[2,6]

Aplicación al caso de la rúbrica. Con FUM del 1 de junio de 2023:

- **Regla de Naegele:** 1 de junio más 7 días es el 8 de junio; menos 3 meses, el 8 de marzo; más un año, **8 de marzo de 2024**.
- **Conteo de 280 días:** da el **7 de marzo de 2024**, porque entre ambas fechas está el 29 de febrero de 2024, que es año bisiesto. La rúbrica registra esta fecha (07/03/2024).

- **Respuesta segura:** “FPP del 7 de marzo de 2024 contando 280 días; por la regla de Naegele sería el 8 de marzo, la diferencia se debe al año bisiesto”.

Edad gestacional. Se cuentan los días transcurridos desde la FUM hasta la fecha de la consulta y se dividen entre 7; el cociente son las semanas y el residuo, los días. En México se escribe con el formato “semanas.días”: **22.5 SDG significa 22 semanas y 5 días** (159 días), que corresponde a una consulta el 7 de noviembre de 2023. Si la estación da otra fecha de consulta, se repite el conteo; el gestograma (rueda obstétrica) hace el mismo cálculo.[2,6]



Esquema generado de la línea de tiempo del embarazo del caso de la rúbrica: FUM el 1 de junio de 2023, consulta a las 22 semanas y 5 días (7 de noviembre de 2023) y FPP a los 280 días (7 de marzo de 2024). Arriba, los periodos de las tres ecografías de la NOM-007 (11 a 13,6 semanas, 18 a 22 semanas y 29 a 30 semanas o más); abajo, el cribado de diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28. No reproduce un caso real.[2,3]

La línea de tiempo explica dos decisiones del caso: la ecografía estructural (18 a 22 semanas) acaba de pasar o está por terminar, y la curva de tolerancia a la glucosa corresponde a partir de la semana 24.[3]

2.5 Padecimiento actual

La rúbrica pide preguntar por los datos de alarma y caracterizar el flujo (tiempo de evolución, color y olor) y los síntomas relevantes: disuria, dispareunia y prurito vaginal.[1] Los síntomas por sí solos no distinguen las causas de vaginitis, pero orientan la exploración y los estudios.[4]

Tabla 3. Características del flujo y síntomas que se interrogan[1,4,5]

Dato	Qué se pregunta	Orientación
Tiempo de evolución	Inicio, episodios previos y tratamientos	La recurrencia orienta a CVV recurrente o a reinfección por tricomonas
Cantidad y consistencia	Abundante, fluido, espumoso o grumoso	Espumoso y abundante en la tricomoniasis; grumoso “como requesón” en la candidosis; fluido y homogéneo en la VB
Color	Blanco, grisáceo, amarillo o verdoso	Amarillo-verdoso en la tricomoniasis; blanco o grisáceo en la VB; blanco en la candidosis
Olor	Fétido o “a pescado”	Olor a pescado en la VB; fétido en la tricomoniasis; sin mal olor en la candidosis
Prurito y ardor vulvar	Intensidad y relación con el flujo	Frecuentes en la candidosis
Disuria	Ardor al orinar	Tricomoniasis (uretritis) o candidosis; obliga a descartar infección urinaria
Dispareunia	Dolor con el coito	Tricomoniasis y candidosis
Dolor pélvico	Dolor bajo, fiebre	Tricomoniasis; si hay fiebre o dolor abdominal, descartar una complicación obstétrica

Datos de alarma obstétrica. En la embarazada se interrogan en cada consulta, porque algunas complicaciones de la cervicovaginitis (RPM y parto pretérmino) se manifiestan así:[2,3]

- **Salida de líquido o de sangre por la vagina:** sospecha de RPM o de hemorragia obstétrica.
- **Contracciones dolorosas antes de la semana 37:** sospecha de amenaza de parto pretérmino.
- **Disminución o ausencia de movimientos fetales.**
- **Fiebre y dolor abdominal.**
- **Datos de preeclampsia:** cefalea intensa, alteraciones visuales, dolor en epigastrio, convulsiones o pérdida de la conciencia, y edema que no es solo maleolar.

2.6 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

El criterio 3 exige la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso, la talla y la glucosa capilar; basta con omitir uno para perder el punto.[1] Cada dato tiene una utilidad en este caso:

- **Presión arterial:** después de la semana 20, una presión de 140/90 mmHg o más obliga a buscar preeclampsia.[2]
- **Temperatura:** la fiebre es un dato de alarma obstétrica.[3]

- **Peso y talla:** permiten calcular el índice de masa corporal y vigilar la ganancia de peso del embarazo.[2]
- **Glucosa capilar:** la hiperglucemia favorece la candidosis, y la diabetes mal controlada es un factor de riesgo de CVV complicada.[5]

3. Exploración física

3.1 Preparación

Antes de explorar se pide autorización a la paciente, se le explica el procedimiento, se le ofrece una bata y se asegura la privacidad; la rúbrica marca el criterio como no cumplido si falta alguno de estos pasos o si la exploración se hace en desorden.[1]

3.2 Exploración general y obstétrica

La exploración se hace de la cabeza a los pies; en la embarazada incluye la exploración obstétrica del abdomen:[2,3]

- **Habitus exterior:** estado general, hidratación, coloración y estado nutricional.
- **Cabeza, cuello y boca:** palidez de conjuntivas y salud bucodental, porque la enfermedad periodontal se asocia con parto pretérmino.
- **Tórax:** auscultación cardiaca y pulmonar, y exploración de las mamas.
- **Abdomen:** altura del fondo uterino, que a las 22 semanas está a nivel del ombligo (unos 20 cm); frecuencia cardiaca fetal, normal de 110 a 160 latidos por minuto; dolor a la palpación o contracciones.
- **Extremidades:** edema y su localización.
- **Genitales:** al final, con la especuloscopia (sección 3.3).

3.3 Especuloscopia

El criterio 6 pide explicar el procedimiento, hacer la especuloscopia de forma adecuada y describir las lesiones del cuello.[1]

- **Inspección vulvar:** eritema, edema, fisuras, excoriaciones o lesiones satélite (candidosis), y el flujo que sale por el introito.[5]
- **Técnica:** espejo de tamaño adecuado, introducido sin lubricante si se van a tomar muestras; se exponen las paredes vaginales y el cuello.[4]
- **Toma de muestras:** el pH se mide con tira sobre la secreción de la pared lateral de la vagina, y se toma el exudado vaginal para el examen en fresco con solución salina y con KOH, y para frotis y cultivo.[2,4]
- **Descripción del cuello:** en la tricomoniasis el cuello tiene un **puntilleo rojo (“en fresa”)**, con flujo abundante, amarillo-verdoso, **espumoso** y fétido. En la cervicitis por *Chlamydia* o gonococo hay un exudado endocervical mucopurulento o un sangrado endocervical que se provoca con facilidad al pasar un hisopo.[4,7]

Cómo decirlo: “Vulva con eritema; paredes vaginales eritematosas con flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido; cérvix con puntilleo hemorrágico (en fresa), sin sangrado activo ni salida de líquido por el orificio cervical.”

4. Diagnóstico

4.1 Agentes causales

La rúbrica espera cuatro agentes: *Trichomonas*, *Candida albicans*, bacterias gramnegativas y *Gardnerella vaginalis*.[1] La cervicovaginitis infecciosa se debe sobre todo a tres causas, y conviene ordenarlas así:[4,5,7]

- **Vaginosis bacteriana:** sustitución de los lactobacilos por bacterias anaerobias, como *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Prevotella* y *Mobiluncus*. Es la causa más frecuente de vaginitis infecciosa.
- **Candidosis vulvovaginal:** *Candida albicans* causa del 85% al 95% de los casos; le sigue *C. glabrata*. Es la segunda causa.
- **Tricomoniasis:** *Trichomonas vaginalis*, un protozoo de transmisión sexual.
- **Cervicitis:** *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*, que son ITS.

Las “bacterias gramnegativas” de la rúbrica corresponden a la flora aerobia de origen intestinal, como *Escherichia coli*, que define la **vaginitis aeróbica**, una alteración de la flora con inflamación distinta de la VB.[8]

4.2 Pruebas de consultorio

Tabla 4. Pruebas de consultorio para el diagnóstico de la vaginitis[4,5,7]

Prueba	Técnica	Interpretación
pH vaginal	Tira de pH sobre la secreción de la pared lateral	Normal de 3,5 a 4,5; mayor de 4,5 en la VB y a menudo en la tricomoniasis; normal en la candidosis
Prueba de aminas	KOH al 10% sobre la secreción	Olor a pescado: VB
Examen en fresco con solución salina	Microscopía inmediata	Células clave en la VB; tricomonas móviles en la tricomoniasis, con sensibilidad de alrededor del 60%
Examen en fresco con KOH al 10%	El KOH destruye las células y deja ver los hongos	Levaduras, hifas o pseudohifas: candidosis
Exudado vaginal con frotis y cultivo	Muestra de la pared vaginal enviada al laboratorio	Identifica el agente; el cultivo de *Candida* identifica la especie
NAAT	Muestra vaginal, endocervical u orina	Prueba más sensible para tricomonas, *Chlamydia* y gonococo

4.3 Diagnóstico diferencial

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de las vaginitis infecciosas[4,5]

Rasgo	Vaginosis bacteriana	Candidosis vulvovaginal	Tricomoniasis
Flujo	Homogéneo, fluido, blanco o grisáceo, con olor a pescado	Blanco, espeso y grumoso, adherente, sin mal olor	Abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido
Síntomas	Ninguno además del flujo y el olor	Prurito, ardor vulvar, disuria y dispareunia	Disuria, dispareunia y dolor pélvico bajo
Signos	Sin inflamación	Eritema y edema vulvovaginal, fisuras y lesiones satélite	Vaginitis intensa y **cuello en fresa**
pH vaginal	Mayor de 4,5	Normal	Habitualmente mayor de 4,5
Microscopía	Células clave; aminas positivas	Levaduras, hifas o pseudohifas	Tricomonas móviles
Pareja	No se trata de rutina	No se trata	Se trata siempre

Diagnóstico del caso de la rúbrica. El cuello en fresa con flujo espumoso orienta a tricomoniasis, y el diagnóstico que se califica es **cervicovaginitis por tricomonas**.[1] La forma completa de decirlo es: “Embarazo de 22 semanas y 5 días con cervicovaginitis

por *Trichomonas vaginalis*". El examen en fresco con tricomonas móviles lo confirma; como su sensibilidad es de alrededor del 60%, un resultado negativo no lo descarta, y la NAAT es la prueba más sensible. Si la citología o el frotis informan tricomonas y no hay prueba confirmatoria, se trata.[4,7]

Criterios de Amsel para la VB. El diagnóstico clínico requiere al menos tres de cuatro: flujo fino y homogéneo; células clave en más del 20% de las células epiteliales; pH mayor de 4,5; y prueba de aminas positiva.[7,9]

4.4 Candidosis en el embarazo

El embarazo es el único factor que se ha correlacionado de forma consistente con la CVV: la progesterona aumenta el glucógeno vaginal, que sirve de nutriente a la levadura, y los estrógenos aumentan su adherencia al epitelio. Por eso la GPC del IMSS clasifica la CVV del embarazo como **complicada**. La embarazada colonizada sin síntomas no se trata.[4,5]

4.5 Factores de riesgo

La rúbrica acepta tres de su lista.[1] La tabla los relaciona con la infección que favorecen y con el respaldo que tienen, para elegir los más sólidos:

Tabla 6. Factores de riesgo de la cervicovaginitis[1,4,5,10,11]

Factor	Infección que favorece	Respaldo
Duchas vaginales	VB	La GPC aconseja evitarlas; se asocian además a enfermedad inflamatoria pélvica en estudios observacionales
Múltiples parejas sexuales y pareja nueva	Tricomoniasis, VB y cervicitis	Factor de riesgo de ITS y de VB
No usar preservativo	Tricomoniasis y cervicitis	El preservativo previene las ITS y la reinfección
Ropa interior de lycra o ajustada	CVV	La humedad, el calor, la maceración y la fricción favorecen la CVV; los estudios sobre la ropa son contradictorios
Higiene inadecuada	Varias	Factor que enumera la rúbrica; las guías revisadas no lo cuantifican
Coito más de 3 veces por semana	CVV	Un estudio de 1990 encontró más CVV con 7 o más coitos por semana; su papel sigue en discusión
Alimentos ricos en levaduras	CVV	Sin respaldo consistente; el factor dietético demostrado es la hiperglucemia de la diabetes mal controlada
Embarazo	CVV	El único factor correlacionado de forma consistente
Antibióticos, corticoides, diabetes e inmunodepresión	CVV	Factores de la GPC de candidosis
Tabaquismo y cunnilingus receptivo	VB	Factores de la GPC de vaginitis

En la estación conviene mencionar primero los de la rúbrica que tienen respaldo (duchas vaginales, múltiples parejas sexuales y no usar preservativo) y añadir el embarazo.

5. Estudios de laboratorio

El criterio 8 se pierde si no se solicita el **exudado vaginal**, que es el estudio dirigido al motivo de consulta. Los demás son los del control prenatal. El evaluador informa como negativos el VIH, el VDRL y la tira reactiva si se solicitan.[1]

Tabla 7. Estudios de laboratorio y su finalidad[1,2,3]

Estudio	Finalidad	Interpretación y momento
Exudado vaginal con frotis y cultivo	Identificar el agente de la cervicovaginitis	Se solicita ante leucorrea y prurito vaginal
Biometría hemática	Detectar anemia	Anemia en el segundo trimestre: hemoglobina menor de 10,5 g/dL
Química sanguínea	Glucosa, creatinina y ácido úrico basales	Forma parte del panel de la NOM
Grupo sanguíneo y factor Rh	Prevenir la aloinmunización	En la mujer Rh negativo, Coombs indirecto y, si no está sensibilizada, inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas
Examen general de orina	Proteinuria basal y bacteriuria	Ante disuria, orienta a infección urinaria además de la vaginitis
Urocultivo	Bacteriuria asintomática	Sin tratamiento predispone a pielonefritis y parto pretérmino
VDRL	Sífilis	Se confirma con una prueba treponémica; un resultado positivo se envía al segundo nivel
Prueba de VIH	VIH	En el primer y el tercer trimestres; la tricomoniasis aumenta la adquisición y la transmisión del virus
Curva de tolerancia a la glucosa	Diabetes gestacional	Entre las semanas 24 y 28; con 75 g, son diagnósticos 92, 180 o 153 mg/dL en ayuno, a la hora o a las 2 horas
Proteinuria con tira reactiva	Preeclampsia	En cada consulta

6. Ecografía obstétrica

El criterio 10 se pierde si no se conocen las semanas y la utilidad de las tres ecografías.[1] La NOM-007 promueve una ecografía por trimestre, realizada por personal capacitado.[3]

Tabla 8. Calendario de ecografías[1,2,3]

Semanas	Utilidad
11 a 13,6	Vitalidad, edad gestacional (longitud cráneo-caudal, el método más preciso), número de fetos y cribado de aneuploidías con marcadores como la translucencia nucal
18 a 22	Estudio estructural (anatomía fetal)
29 a 30 o más	Bienestar materno y fetal: inserción de la placenta, peso fetal estimado y líquido amniótico

La rúbrica describe ecografías “cada 15 días” en el tercer trimestre; la NOM-007 promueve una ecografía en ese trimestre, y las ecografías seriadas se reservan para indicaciones concretas (sección 12).[1,3]

7. Tratamiento

7.1 Tricomoniasis

Respuesta de la rúbrica. Metronidazol en tabletas vaginales, una cada 24 horas durante 10 noches, con tratamiento de la pareja; la rúbrica marca el criterio como no cumplido si no se conocen las dosis.[1]

Tratamiento vigente. El tratamiento de la tricomoniasis es **sistémico**, porque el metronidazol vaginal no alcanza concentraciones eficaces en la uretra ni en las glándulas perivaginales.[4,7]

Tabla 9. Tratamiento de la tricomoniasis[2,4,7]

Situación	Esquema
Mujer, incluida la embarazada en cualquier trimestre	Metronidazol, 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días
Pareja (varón)	Metronidazol, 2 g por vía oral en dosis única
Alternativa fuera del embarazo	Tinidazol o secnidazol, 2 g por vía oral en dosis única

En la mujer, el esquema de 7 días redujo a la mitad la persistencia de la infección frente a la dosis única de 2 g.[2] Las indicaciones que acompañan al tratamiento son:[4]

- **Pareja:** tratamiento simultáneo de la pareja o parejas.
- **Abstinencia:** sin relaciones sexuales, genitales ni orales, hasta que ambos terminen el tratamiento y estén sin síntomas; después, preservativo.
- **Alcohol:** la GPC recomienda evitarlo durante el tratamiento, por la reacción similar a la del disulfiram.
- **Seguimiento:** revaloración en no más de 3 meses, porque la reinfección llega al 17%. Si el tratamiento falla, se revisan el cumplimiento, los vómitos, la reinfección y el tratamiento de la pareja; ante una tricomoniasis recurrente se busca VIH.

Cómo decirlo en la estación: “Metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días, y a la pareja 2 g en dosis única; abstinencia hasta terminar ambos y revaloración antes de 3 meses. La rúbrica registra metronidazol en tabletas vaginales cada 24 horas por 10 noches, pero la vía vaginal no es eficaz contra las tricomonas”.

7.2 Candidosis vulvovaginal

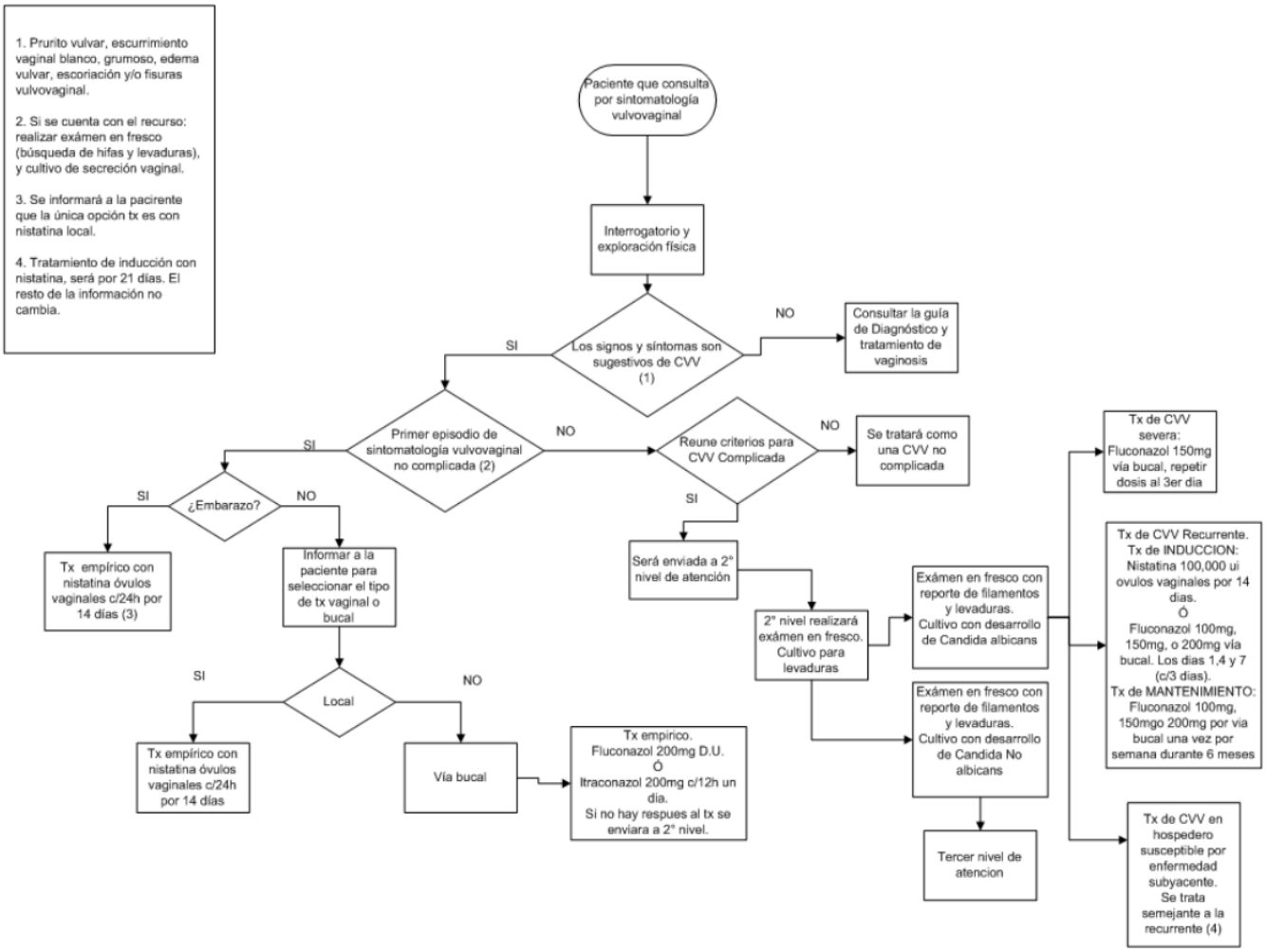
Respuesta de la rúbrica. Miconazol en crema vaginal cada 12 horas durante 7 días; o nistatina, un óvulo o tableta vaginal al día durante 7 días.[1]

Tratamiento vigente en el embarazo. Solo se usan **azoles tópicos durante 7 días**; los azoles orales se evitan, porque el fluconazol oral se ha asociado con aborto y malformaciones.[5,12]

Tabla 10. Tratamiento de la candidosis en el embarazo[2,4,5,12]

Opción	Esquema
Clotrimazol tópico (GPC de control prenatal)	Durante 7 días
Miconazol en crema al 2%	Una aplicación vaginal al día durante 7 días
Nistatina (opción institucional del IMSS)	100 000 UI, un óvulo o tableta vaginal al día durante **14 días**
Fluconazol oral	No se usa en el embarazo

Los azoles tópicos son más eficaces que la nistatina, y pueden dañar los condones de látex. La pareja no se trata, porque no se ha demostrado que la CVV se transmita sexualmente. Si los síntomas persisten, se confirma la causa con examen en fresco y cultivo.[5]



Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la candidosis vulvovaginal de la GPC IMSS-609-19. Las notas indican: (1) prurito vulvar, flujo blanco y grumoso, edema, escoriaciones o fisuras; (2) examen en fresco y cultivo si se dispone del recurso; (3) en el embarazo la única opción institucional es la nistatina vaginal; (4) en la forma por enfermedad subyacente, la inducción con nistatina dura 21 días.[5]

7.3 Vaginosis bacteriana

La VB **sintomática** se trata en el embarazo, porque se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis. La **asintomática** no se busca ni se trata de rutina, porque su tratamiento no ha reducido el parto pretérmino.[4,13]

Tabla 11. Tratamiento de la vaginosis bacteriana sintomática en el embarazo[2,4,7]

Opción	Esquema
GPC de control prenatal	Metronidazol, 250 mg por vía oral cada 8 horas durante 7 días
CDC (2021)	Metronidazol, 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días
Alergia o intolerancia al metronidazol	Clindamicina, 300 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días, o en crema vaginal al 2% durante 7 días

La pareja no se estudia ni se trata de rutina.[4]

7.4 Bacterias gramnegativas

Respuesta de la rúbrica. Nitrofurazona, un óvulo vaginal cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días.[1]

Precisión. La nitrofurazona no figura en las GPC del IMSS de vaginitis ni de candidosis, en la GPC de control prenatal ni en las guías de los CDC. La flora gramnegativa de origen intestinal corresponde a la vaginitis aeróbica, que en el embarazo se ha asociado con parto pretérmino, RPM e infección fetal; su tratamiento no está establecido en esas guías, y el diagnóstico se apoya en el exudado con cultivo.[8,14] En la estación se da la respuesta de la rúbrica y se aclara que no forma parte de las guías vigentes.

7.5 Cervicitis por *Chlamydia* o gonococo

Si la especuloscopia muestra cervicitis mucopurulenta, se buscan ambos agentes con NAAT. En el embarazo la clamidia se trata con azitromicina, 1 g por vía oral en dosis única, con comprobación de curación a las 3 o 4 semanas; la gonorrea, con ceftriaxona, 500 mg por vía intramuscular en dosis única. La doxiciclina y las quinolonas están contraindicadas en el embarazo, y la pareja recibe tratamiento.[7,15]

8. Complicaciones e infecciones relacionadas

8.1 Complicaciones en el embarazo

La rúbrica pide al menos tres de estas: amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica.[1] Cada infección tiene complicaciones documentadas:

Tabla 12. Complicaciones obstétricas de la cervicovaginitis[2,4,14]

Infección	Complicaciones
Vaginosis bacteriana	Aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis
Tricomoniasis	Parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer
Vaginitis aeróbica	Parto pretérmino, RPM e infección fetal
Infecciones genitales en general	Enfermedad inflamatoria pélvica, RPM, mayor adquisición de VIH e infertilidad

La RPM se refiere de inmediato a ginecoobstetricia por el riesgo de corioamnionitis, y las contracciones dolorosas antes de la semana 37 son un dato de alarma de parto pretérmino.[2]

8.2 ITS relacionadas

La respuesta que pide la rúbrica es **VPH y VIH**.[1] Su relación tiene respaldo:

- **VIH:** la tricomoniasis aumentó alrededor de 1,5 veces el riesgo de adquirir el VIH en un metanálisis, y en la mujer con VIH aumenta la transmisión del virus. Por eso la tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH.[4,16]
- **VPH:** la VB se asoció con infección por VPH y con neoplasia intraepitelial cervical en un metanálisis.[17]

En la consulta esto se traduce en ofrecer la prueba de VIH y el VDRL, y en revisar la fecha del último Papanicolaou.[2]

9. Prevención, consejería y referencia

9.1 Consejería

- **Tratamiento completo** y simultáneo de la pareja en la tricomoniasis, con abstinencia hasta terminarlo.[4]
- **Preservativo** para prevenir las ITS y la reinfección.[4]
- **Evitar las duchas vaginales**, que se asocian con VB.[4]
- **Ropa holgada y transpirable**, porque la humedad y el calor favorecen la CVV.[5]
- **Datos de alarma obstétrica** y plan de seguridad para acudir a urgencias (sección 2.5).[3]

9.2 Referencia

Tabla 13. Situaciones que se refieren[2,4,5]

Situación	Destino
Salida de líquido (sospecha de RPM)	Ginecoobstetricia de inmediato
Contracciones antes de la semana 37, sangrado o fiebre	Urgencias obstétricas
Mujer con VIH	Segundo nivel
CVV sin respuesta al tratamiento empírico o complicada sin laboratorio	Ginecología del segundo nivel
VDRL o VIH positivos	Segundo nivel
Cuello uterino alterado que persiste después del tratamiento	Segundo nivel, con citología y cultivo

10. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta y en el orden de la sección 1.2. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan.

Caso 1. Flujo espumoso a las 22 semanas

Planteamiento. Mujer de 26 años, embarazada, que acude el 7 de noviembre de 2023 por flujo vaginal.

Datos que se obtienen al interrogar: “Menarca a los 12 años; ciclos de 28 por 5 días, regulares; gestas 2, partos 1, abortos 0, cesáreas 0; IVSA a los 17 años; pareja nueva desde hace 6 meses; no usa preservativo; no usaba método de planificación; último Papanicolaou hace 2 años, normal; sin mastografía; FUM el 1 de junio de 2023.” Padecimiento actual: “flujo amarillo-verdoso, abundante y fétido desde hace 10 días, con prurito, ardor al orinar y dolor con las relaciones; sin salida de líquido, sangrado ni contracciones; percibe movimientos fetales.” Signos vitales: presión arterial de 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 84 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, temperatura de 36,7 °C; peso de 64 kg, talla de 1,60 m; glucosa capilar de 92 mg/dL.

Datos que se obtienen al explorar: “Fondo uterino a nivel del ombligo, 20 cm; frecuencia cardiaca fetal de 144 por minuto. Vulva eritematosa; flujo espumoso amarillo-verdoso; cérvix en fresa, orificio cervical cerrado, sin salida de líquido. pH vaginal de 6,0; examen en fresco con tricomonas móviles.”

Respuesta esperada:

1. **Cálculo obstétrico:** FPP del 7 de marzo de 2024 contando 280 días (8 de marzo por la regla de Naegele, por el año bisiesto) y embarazo de 22 semanas y 5 días.
2. **Factores de riesgo:** pareja nueva, no usa preservativo y embarazo.
3. **Diagnóstico:** embarazo de 22.5 SDG con cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*.
4. **Estudios:** exudado vaginal con frotis y cultivo, biometría hemática, química sanguínea, grupo y Rh, examen general de orina, urocultivo, VDRL, VIH, proteinuria con tira reactiva y curva de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28; ecografías de 11 a 13,6, de 18 a 22 y del tercer trimestre con su utilidad.
5. **Tratamiento:** metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días; pareja con metronidazol 2 g en dosis única; abstinencia hasta terminar ambos; preservativo; revaloración antes de 3 meses. Mencionar el esquema vaginal de la rúbrica y por qué ya no se usa.
6. **Riesgos que se explican:** parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer; mayor riesgo de adquirir VIH. Datos de alarma: salida de líquido, sangrado, contracciones, fiebre o disminución de los movimientos fetales.

Caso 2. Prurito vulvar a las 30 semanas

Planteamiento. Mujer de 31 años con 30 semanas de embarazo, prurito vulvar intenso y flujo blanco y grumoso, sin mal olor. “Vulva con eritema, edema y lesiones satélite; pH de 4,0; examen con KOH: pseudohifas.”

Respuesta esperada: CVV en el embarazo, que se clasifica como complicada. Tratamiento con un azol tópico durante 7 días (clotrimazol, o miconazol en crema al 2% una vez al día) o, en el IMSS, nistatina vaginal durante 14 días; sin fluconazol oral. La pareja no se trata. Revisar la glucosa y el resultado de la curva de tolerancia, porque la hiperglucemia favorece la candidosis. Preguntas probables: el esquema de la rúbrica (miconazol en crema cada 12 horas durante 7 días o nistatina durante 7 días) y por qué no se usa el fluconazol.

Caso 3. Flujo con olor a pescado y antecedente de parto pretérmino

Planteamiento. Mujer de 24 años con 16 semanas de embarazo y un parto pretérmino previo, con flujo grisáceo, fluido y con olor a pescado, sin prurito. “pH de 5,5; prueba de aminas positiva; células clave en el examen en fresco.”

Respuesta esperada: VB sintomática, con tres o más criterios de Amsel. Se trata, porque se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis: metronidazol por vía oral durante 7 días (250 mg cada 8 horas según la GPC de control prenatal, o 500 mg cada 12 horas según los CDC). La pareja no se trata de rutina. Si la paciente no tuviera síntomas, no se buscaría ni se trataría de rutina.

11. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cómo se calcula la FPP? Con la regla de Naegele: primer día de la FUM más 7 días, menos 3 meses, más 1 año; equivale a 280 días. Con FUM del 1 de junio de 2023, la FPP es el 7 de marzo de 2024 contando 280 días (8 de marzo por Naegele, por el año bisiesto).[1,6]

¿Qué significa 22.5 SDG? 22 semanas y 5 días de gestación.[1]

¿Cuáles son los agentes causales de la cervicovaginitis? *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans*, *Gardnerella vaginalis* con otros anaerobios (VB) y bacterias gramnegativas (vaginitis aeróbica); en la cervicitis, *Chlamydia* y gonococo.[1,4,8]

¿Qué hallazgo orienta a tricomoniasis? El cuello en fresa con flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido, con pH mayor de 4,5 y tricomonas móviles en el examen en fresco.[4]

¿Cuál es el tratamiento de la tricomoniasis en el embarazo? Metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días y tratamiento de la pareja; la rúbrica registra metronidazol vaginal cada 24 horas durante 10 noches.[1,2,7]

¿Por qué no se usa el metronidazol vaginal para las tricomonas? Porque no alcanza concentraciones eficaces en la uretra ni en las glándulas perivaginales.[7]

¿Cuál es el tratamiento de la candidosis en el embarazo? Azoles tópicos durante 7 días (clotrimazol o miconazol), o nistatina vaginal durante 14 días en el IMSS; nunca fluconazol oral de rutina. La rúbrica registra miconazol en crema cada 12 horas durante 7 días o nistatina durante 7 días.[1,2,5]

¿Qué tratamiento pide la rúbrica para las bacterias gramnegativas? Nitrofurazona, un óvulo vaginal cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días; no figura en las guías vigentes revisadas.[1]

¿Se trata la VB asintomática en el embarazo? No de rutina, porque su tratamiento no reduce el parto pretérmino; la sintomática sí se trata.[4,13]

¿Se trata a la pareja? Siempre en la tricomoniasis; no de rutina en la VB ni en la candidosis.[4,5]

¿Cuáles son las complicaciones en el embarazo? Amenaza de aborto y aborto, amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, RPM, endometritis, bajo peso al nacer y enfermedad inflamatoria pélvica.[1,4]

¿Con qué ITS se relaciona? Con el VIH, cuya adquisición aumenta con la tricomoniasis, y con el VPH, asociado con la VB.[1,16,17]

¿Cuándo se hace la curva de tolerancia a la glucosa? Entre las semanas 24 y 28.[3]

¿Qué ecografías se solicitan? De 11 a 13,6 semanas (vitalidad, edad gestacional, número de fetos y aneuploidías), de 18 a 22 (estructural) y del tercer trimestre (bienestar, placenta, peso fetal y líquido amniótico).[1,3]

12. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando esa respuesta difiere de la evidencia vigente, lo más seguro es decir primero lo que pide la rúbrica y añadir la precisión en la misma frase.

Tabla 14. Respuestas esperadas y su precisión actual[1,2,3,5,6,7,8,10,12]

Criterio	Respuesta de la rúbrica	Precisión	Cómo decirlo
2. FPP	07/03/2024	Es el conteo de 280 días; la regla de Naegele da el 8 de marzo por el año bisiesto	“7 de marzo contando 280 días; 8 de marzo por Naegele”
7. Factores de riesgo	Incluye la lycra, los alimentos con levaduras y el coito más de 3 veces por semana	Su respaldo es débil o contradictorio; el embarazo es el factor más consistente de la CVV	Empezar por duchas, múltiples parejas y no usar preservativo
10. Ecografías	Tercer trimestre “cada 15 días”	La NOM-007 promueve una ecografía por trimestre	Dar la utilidad de la del tercer trimestre sin insistir en la frecuencia
12. Tricomoniasis	Metronidazol vaginal cada 24 horas durante 10 noches	Metronidazol oral 500 mg cada 12 horas durante 7 días; la vía vaginal no es eficaz	Dar ambos y explicar por qué
13. Candidosis	Miconazol en crema cada 12 horas durante 7 días; nistatina durante 7 días	Azoles tópicos durante 7 días; nistatina durante 14 días; sin fluconazol oral	Dar el esquema de la rúbrica y la duración de la nistatina del IMSS
14. Gramnegativas	Nitrofurazona en óvulos durante 10 a 15 días	No figura en las guías revisadas; corresponde a la vaginitis aeróbica, sin tratamiento establecido en ellas	Dar la respuesta y aclarar que no es un esquema de guía
15. Complicaciones	Incluye la enfermedad inflamatoria pélvica	Las complicaciones mejor documentadas son el aborto, el parto pretérmino, la RPM, la endometritis y el bajo peso al nacer	Mencionar primero las documentadas

13. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista o al laboratorio. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Escala de Nugent y grados de Hay e Ison:** la tinción de Gram es la referencia para la VB; se interpreta con estas escalas.[4,7]
- **Cultivo de *Candida* y especies distintas de *C. albicans*:** se reserva para la CVV complicada o recurrente; *C. glabrata* responde mal a los azoles.[5]
- **CVV recurrente:** 4 o más episodios al año según la GPC; se trata con inducción y mantenimiento fuera del embarazo. El ácido bórico vaginal no se usa en el embarazo.[5]

- **Tratamiento de la pareja en la VB recurrente:** un ensayo de 2025 redujo la recurrencia al tratar también al varón; las guías aún no lo incorporan.[18]
- **Datación ecográfica:** la edad gestacional de la ecografía del primer trimestre sustituye a la de la FUM cuando la diferencia supera los umbrales establecidos; se desarrolla en el tema de control prenatal.[2]

14. Plan de estudio de dos días

Tabla 15. Distribución del estudio

Bloque	Contenido	Resultado al terminar
Día 1, mañana	Secciones 1 y 2	Recitar los antecedentes completos y calcular la FPP y la edad gestacional de tres FUM distintas sin error
Día 1, tarde	Secciones 3 y 4	Describir la especuloscopia de cada vaginitis y distinguirlas por flujo, pH y microscopía
Día 1, noche	Secciones 5 y 6	Enumerar los laboratorios con su finalidad y las tres ecografías con su utilidad
Día 2, mañana	Secciones 7 y 8	Dar las dosis de la rúbrica y las vigentes, las complicaciones y las ITS relacionadas
Día 2, tarde	Secciones 9 a 11	Resolver los tres casos en voz alta en 10 minutos cada uno
Día 2, noche	Tabla 1 y secciones 12 y 2.4	Repaso final de los criterios, de las precisiones y del cálculo obstétrico

Conviene dedicar más repeticiones al cálculo de la FPP y de la edad gestacional, y a las dosis, porque son los criterios que se pierden por un solo dato.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 4: Cervicovaginitis en el embarazo (16 criterios; acredita con 12). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. GPC-IMSS-028-22. México: CENETEC; 2022. Fuente del usuario del tema 3.
3. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario del tema 3.
4. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida. México: CENETEC; 2014.
5. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores a 12 años de edad. Guía de Evidencias y Recomendaciones. GPC-IMSS-609-19. México: CENETEC; 2019.
6. [cita] Velasco A. Reglas de apoyo en obstetricia: regla de Alfehld, regla de Johnson-Toshach, regla de McDonald y regla de Naegele. Material didáctico en PDF. Fuente del usuario del tema 3.
7. [cita] Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1-187.
8. [cita] Donders GG, Vereecken A, Bosmans E, Dekeersmaecker A, Salembier G, Spitz B. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis. BJOG. 2002;109(1):34-43.
9. [cita] Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22.
10. [cita] Reed BD. Risk factors for Candida vulvovaginitis. Obstet Gynecol Surv. 1992;47(8):551-560.
11. [cita] Foxman B. The epidemiology of vulvovaginal candidiasis: risk factors. Am J Public Health. 1990;80(3):329-331.
12. [cita] Nyirjesy P, Brookhart C, Lazenby G, Schwebke J, Sobel JD. Vulvovaginal candidiasis: a review of the evidence for the 2021 Centers for Disease Control and Prevention of Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. Clin Infect Dis. 2022;74(Suppl 2):S162-S168.
13. [cita] Lockwood CJ, Magriples U. Prenatal care: Initial assessment. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025. Fuente del usuario del tema 3.

14. [cita] The threat of aerobic vaginitis to pregnancy and neonatal morbidity. Afr J Reprod Health. 2017.
15. [cita] St Cyr S, Barbee L, Workowski KA, et al. Update to CDC’s treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(50):1911-1916.
16. [cita] Masha SC, Cools P, Sanders EJ, Vaneechoutte M, Crucitti T. Trichomonas vaginalis and HIV infection acquisition: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect. 2019;95(1):36-42.
17. [cita] Liang Y, Chen M, Qin L, Wan B, Wang H. A meta-analysis of the relationship between vaginal microecology, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Infect Agent Cancer. 2019;14:29.
18. [cita] Vodstrcil LA, Plummer EL, Fairley CK, et al. Male-partner treatment to prevent recurrence of bacterial vaginosis. N Engl J Med. 2025;392(10):947-957.